



Lista de Exercícios – Python3 e VSCode

● FÁCIL · ● MÉDIO · ● DIFÍCIL

Bem-vindo à sua lista de exercícios práticos! Aqui você vai treinar os fundamentos do Python3 diretamente no VSCode – entrada de dados, operações matemáticas e exibição de resultados. Comece pelo nível fácil e vá avançando no seu próprio ritmo.

EXERCÍCIO 1 – FÁCIL

Peça o Nome e Exiba uma Saudação

Neste exercício, você vai aprender a usar a função `input()` para capturar o que o usuário digita e a função `print()` para exibir uma mensagem personalizada na tela.

O que você vai praticar

- Usar `input()` para ler dados do teclado
- Armazenar valores em variáveis
- Combinar texto com `print()`
- Usar f-strings para montar mensagens

Exemplo de saída esperada

O programa deve perguntar: **"Qual é o seu nome?"**

Após o usuário digitar, exibir: **"Olá, Maria! Seja bem-vinda ao Python!"**

Tente usar `f"Olá, {nome}!"` para montar a saudação de forma elegante.



Peça um Número e Mostre o Dobro

Aqui você vai dar um passo importante: transformar o texto digitado pelo usuário em um número, realizar uma operação matemática e exibir o resultado. Lembre-se que o `input()` sempre retorna texto – é preciso converter!



Entrada

Use `input()` para pedir um número ao usuário.



Conversão

Converta para número com `int()` ou `float()`.



Cálculo

Multiplique o valor por 2 para obter o dobro.



Saída

Exiba o resultado com `print()`.



Dica: se o usuário digitar **7**, o programa deve exibir **"O dobro de 7 é 14"**. Use `int(input(...))` para simplificar em uma linha!

EXERCÍCIO 3 – FÁCIL

Peça Dois Números e Mostre a Soma

Neste exercício você vai trabalhar com duas entradas do usuário, converter ambas para número e somar os valores. É um ótimo treino para entender o fluxo básico de um programa Python.

Passo 1 — Entrada

Peça o **primeiro número** com `input()` e converta com `float()`.

Passo 2 — Entrada

Repita o processo para o **segundo número**, armazenando em outra variável.

Passo 3 — Soma

Some as duas variáveis: `resultado = num1 + num2`.

Passo 4 — Exibição

Mostre: **"A soma de 3.0 e 5.0 é 8.0"** usando f-string.

  Usar `float()` em vez de `int()` permite trabalhar com números decimais também, como `3.5 + 2.1`.

🟡 EXERCÍCIO 4 – MÉDIO

Calcule a Idade a Partir do Ano de Nascimento

Agora o desafio aumenta um pouco! Você vai pedir o **ano de nascimento** do usuário e calcular a idade atual. Para isso, precisa saber o ano atual — pode usar um valor fixo ou importar a biblioteca `datetime` do Python para obter automaticamente.

Lógica do cálculo

A fórmula é simples:

```
idade = ano_atual - ano_nascimento
```

Exemplo: se o ano atual é **2025** e o usuário nasceu em **2005**, a idade é **20 anos**.

Dica extra — usando datetime

Quer deixar o programa mais inteligente? Importe a biblioteca:

```
from datetime import date
```

Depois use: `date.today().year` para obter o ano atual de forma automática, sem precisar atualizar o código todo ano!

🟡 EXERCÍCIO 5 – MÉDIO

Calcule o Aumento de Salário (10%)

Um exercício muito útil no dia a dia! Você vai pedir o salário atual do funcionário, calcular um aumento de **10%** e exibir o novo salário. Isso envolve operações com porcentagem e formatação de valores monetários.

Entrada do salário

Use `float(input(...))` para capturar o salário atual. Exemplo: o usuário digita **2500.00**.

Cálculo do aumento

Calcule o aumento: `aumento = salario * 0.10` e o novo valor: `novo_salario = salario + aumento`.

Exibição formatada

Mostre o resultado de forma clara: **"Salário atual: R\$ 2500.00 → Novo salário: R\$ 2750.00"**. Use `:.2f` para formatar com duas casas decimais.

📄 💡 Dica de formatação: `f"R$ {valor:.2f}"` garante que o número sempre aparece com duas casas decimais, igual a um valor monetário real.

🟡 EXERCÍCIO 6 – MÉDIO

Converte Celsius para Fahrenheit

Neste exercício você vai aplicar uma fórmula matemática real – a conversão de temperatura entre duas escalas amplamente usadas no mundo. É um ótimo exemplo de como o Python pode resolver problemas práticos do cotidiano.

A fórmula de conversão

A fórmula clássica é:

$$F = (C \times 9/5) + 32$$

Em Python: `fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32`

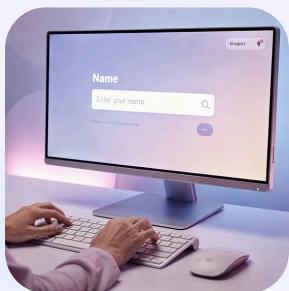
Exemplos para testar

- **0°C** → 32°F (ponto de congelamento)
- **100°C** → 212°F (ponto de ebulição)
- **37°C** → 98.6°F (temperatura corporal)
- **-40°C** → -40°F (elas se igualam!)



Mostre Dados Completos: Nome, Idade e Cidade

Agora o desafio é maior: você vai coletar **três informações diferentes** do usuário e exibi-las de forma organizada e bonita. Isso simula um mini-cadastro – muito comum em sistemas reais!



Nome

Peça o nome completo com `input()`. Não é necessário converter – texto já é string por padrão.



Idade

Peça a idade e converta com `int()`. A idade deve ser um número inteiro, não decimal.



Cidade

Peça o nome da cidade. Também é uma string – sem necessidade de conversão.

💡 Exiba tudo de uma vez no final com um `print()` usando f-string multilinhas ou várias chamadas ao `print()`. Exemplo: **"Nome: Ana | Idade: 20 anos | Cidade: São Paulo"**.

Faça Todas as Operações Matemáticas

Este é o exercício mais completo de matemática! Peça dois números ao usuário e exiba de uma vez o resultado das **quatro operações básicas** – mais a divisão inteira e o resto da divisão. Um verdadeiro painel de cálculos!



Soma

$a + b$



Subtração

$a - b$



Multiplicação

$a * b$



Divisão

a / b



Div. Inteira

$a // b$



Resto

$a \% b$

⚠ Atenção: antes de calcular a divisão, verifique se o segundo número é diferente de zero! Dividir por zero causa um erro em Python. Use um `if` para verificar isso.

EXERCÍCIO 9 – DIFÍCIL

Calcule o Salário por Horas Trabalhadas

Um exercício com aplicação real no mercado de trabalho! Você vai pedir o **valor da hora trabalhada** e a **quantidade de horas trabalhadas no mês**, calcular o salário total e ainda descontar eventuais impostos.

O que pedir ao usuário

- Valor pago por hora (ex: R\$ 25,00)
- Número de horas trabalhadas no mês (ex: 160h)

Cálculo base

$\text{salario} = \text{horas} * \text{valor_hora}$

Desafio extra 🎯

Quer ir além? Adicione um desconto de **11% de INSS** sobre o salário bruto:

$\text{desconto} = \text{salario} * 0.11$

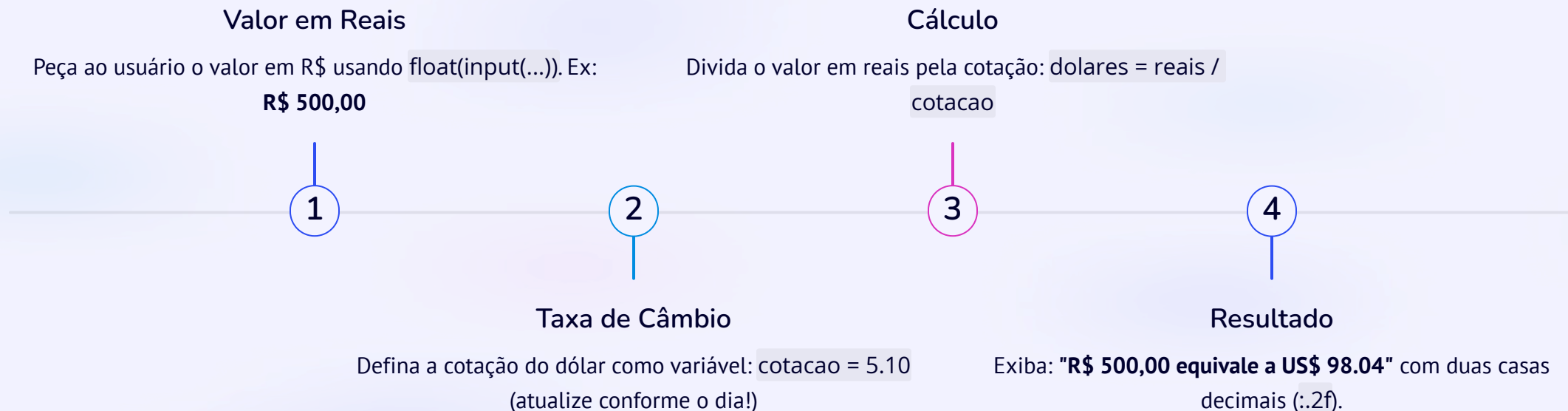
$\text{salario_liquido} = \text{salario} - \text{desconto}$

Exiba o salário bruto, o desconto e o salário líquido de forma organizada!

EXERCÍCIO 10 – DIFÍCIL

Converta Reais para Dólares

O exercício final combina tudo que você aprendeu: entrada de dados, conversão de tipos, operação matemática e exibição formatada. Você vai criar um **conversor de moeda** simples e funcional!



📄 🏆 Parabéns por chegar até aqui! Você praticou `input()`, `print()`, conversões de tipo, operações matemáticas e formatação de saída – os pilares do Python para iniciantes. Continue praticando!